

בוחן 1 - עיבוד תמונה - 2020

שאלה 1:

נתונה תמונה בדרגות אפור 0-255, המכילה N פיקסלים. נבצע שיווי היסטוגרמה (histogram equalization) ולאחר מכן נעביר סף (threshold) בהיסטוגרמה החדשה בערך 64. כלומר, כל הערכים הנמוכים מ 64 ימופו לערך 0 (שחור), וכל הערכים הגבוהים או שווים ל-64 ימופו לערך 255 (לבן).

כמה פיקסלים שחורים נקבל בתמונה החדשה?

במידה וישנה יותר מתשובה אחת נכונה, סמנו את זו הנראית לכם קרובה ביותר.

- 0 •
- $N / 8$ •
- $N / 4$ •
- $N / 3$ •
- $N / 2$ •
- $2N / 3$ •
- $3N / 4$ •
- $7N / 8$ •
- N •
- 32 •
- 64 •
- 127 •
- 128 •
- 192 •
- 224 •
- 255 •
- 256 •

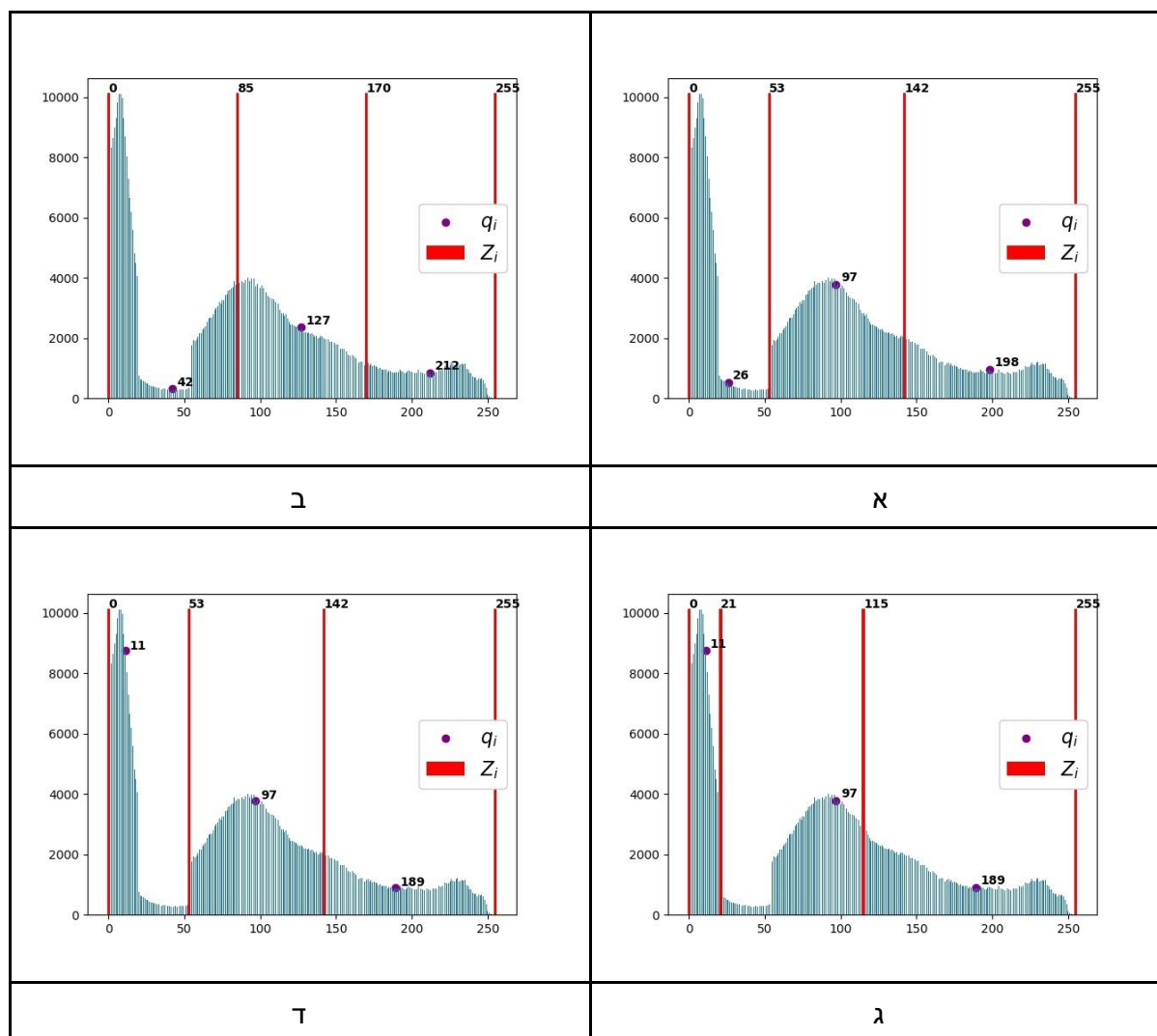
תשובה: $N/4$

שיווי היסטוגרמה שואף לקרב את ההיסטוגרמה להיסטוגרמה אחידה, כך שמחצית מהפיקסלים בתמונה החדשה יהיו מתחת לגוון אפור 127, רבע מתחת ל-64 וכו'. ולכן, אם נעביר סף בערך 64, אזי רבע מהפיקסלים בתמונה החדשה יהיו שחורים.

שאלה 2:

נתונה תמונה בדרגות אפור 0-255, המכילה N פיקסלים. נבצע קוונטיזציה ל 3 צבעים. אילו מבין הקוונטיזציות הבאות, כאשר הספרות מייצגות את דרגת האפור, עשויה להיות הקוונטיזציה האופטימלית?

במידה וישנה יותר מתשובה אחת נכונה, סמנו את זו הנראית לכם קרובה ביותר.



תשובה: ד.

לאחר ביצוע קוונטיזציה, נקבל כי בכל קבוצה, ערך ה- q יהיה הממוצע המשוקלל של אותה הקבוצה. בנוסף, כל z_i יהיה בדיוק במרכז בין q_i לבין q_{i+1} .

א - ערכי ה- q נבחרו להיות מרכז הקבוצה, ולא הממוצע המשוקלל. בחלון הראשון ניתן לראות כי בחירה זו גורמת לכך שהרבה מאוד פיקסלים שערכם נע בין 0-20 יאלצו לזו.

ב - חלוקה לקבוצות באופן יוניפורמי ולא בעזרת מזעור נוסחת השגיאה. ניתן לראות כי מדובר בחלוקה "בזבזנית" כאשר פיקסלים רבים בקבוצה הראשונה מתמפים לערך אחד ואילו בקבוצה האחרונה ישנם מעט פיקסלים בלבד.

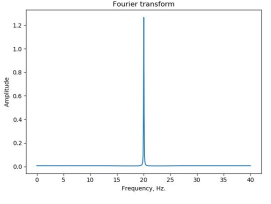
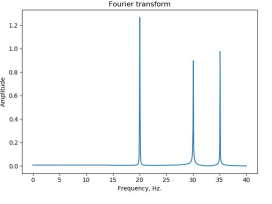
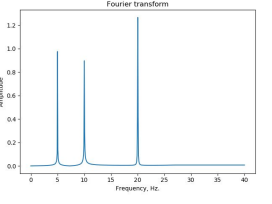
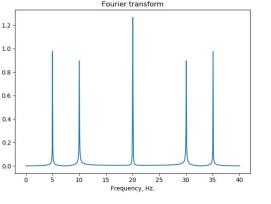
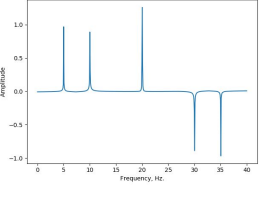
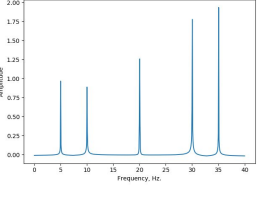
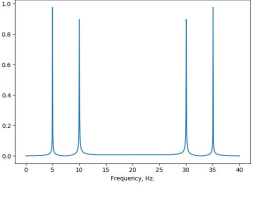
ג - ערכי ה- z אינם במרכז בין ערכי ה- q , והם קרובים יותר לצד אחד.

ד - התשובה הנכונה.

שאלה 3:

נתון הסיגנל הדיסקרטי הבא: $f = (f(0), f(1), \dots, f(N-1))$, כאשר $N = 40$, ומתקיים:
 $\forall k \in \{0, N-1\} \quad f(k) = \sin\left(\frac{10\pi k}{N}\right) + \sin\left(\frac{20\pi k}{N}\right) + \sin\left(\frac{40\pi k}{N}\right)$

נחשב DFT עבור הסיגנל. מה מבין האפשרויות הבאות עשויה לייצג את התוצאה? במידה וישנה יותר מתשובה נכונה אחת, סמנו את הקרובה ביותר.

			
4	3	2	1
			
	7	6	5

תשובה: 1, 5

הפונקציה המתוארת מכילה את התדרים 5, 10 ו-20. ולכן התשובה הנכונה היא בדכ 1. אולם כאשר $N=40$, הרכיב בתדר 20 מתאפס. ניתן לראות זאת ע"י פיתוח הנוסחא. ולכן במקרה כזה התשובה הנכונה תהיה 5. לכן שתי התשובות מתקבלות.

שאלה 4:

מצלמים תמונה ראשונה של אובייקט במרחק Z מהחריר (Pinhole) של מצלמה, כאשר מישור התמונה במרחק f מהחריר.

נרחיק את האובייקט למרחק של $2Z$, ונצלם תמונה שנייה.

מה יקרה לדמות האובייקט בתמונה השנייה יחסית לתמונה הראשונה:

- לא תשתנה
- תגדל פי 2
- תתהפך למעלה - למטה
- תקטן פי 2

תשובה: תקטן פי 2.

$$y = \frac{f}{Z} Y \quad x = \frac{f}{Z} X$$

נזכר בנוסחאות:

ולכן, אם נציב $2Z$ במקום Z נקבל כי x, y יקטנו פי 2.

שאלה 5:

איזה אורך גל בודד (צבע ספקטרלי טהור) שיגיע לעיין ייצור תגובה רק במדוכים (Rods) הכחולים ולא במדוכים האחרים או בקנים (Cones):

- 450nm (מקסימום אנרגיית השמש)
- 564nm (שיא הרגישות של המדוכים האדומים)
- 534nm (שיא הרגישות של המדוכים הירוקים)
- אף אחד מהנ"ל. כל צבע טהור ייצור תגובה בכמה סוגי מדוכים או קנים.
- 420nm (שיא הרגישות של המדוכים הכחולים)
- 498nm (שיא הרגישות של הקנים)

הערה - בניסוח השאלה נפלה טעות, והמושגים "קנים" ו"מדוכים" הוחלפו.

תשובה - אף אחד מהנ"ל. כל צבע טהור ייצור תגובה בכמה סוגי מדוכים או קנים. ההבדל הוא בעוצמת התגובה.

